Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Egy játéküzemben fa elemekből álló építőkészletet gyártanak. Ha x darab készletet gyártanak naponta, akkor a teljes gyártási költség $k(x)=\frac{x^{1,5}}{5}+12x+300$ euró. Egy készletet 18 euróért tudnak értékesíteni.

a) Naponta hány készletet gyártson az üzem, hogy a haszon a lehető legnagyobb legyen? Mennyi ez a maximális haszon?

b) Az építőkészlet egyik darabját úgy készítik, hogy egy 3 cm élhosszúságú kockának mind a nyolc „csúcsát” levágják egy-egy sík mentén úgy, hogy a fűrész a csúcsba futó mindhárom élt a csúcstól 1 cm távolságban vágja el. Az így kapott test térfogata hány százaléka az eredeti kocka térfogatának?
A választ egész számra kerekítve adja meg!
(A fűrészeléskor keletkező anyagveszteség elhanyagolható, számításaiban nem kell figyelembe vennie!)

a)	9 pont	
b)	7 pont	
Ö.:	16 pont	